PROJETO TASKTRACKER: FASE 2 (DESAFIO ETAPA INTERMEDIÁRIA)

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O Bootcamp II é uma jornada de aprendizagem prática e cumulativa focada em Engenharia de Software, Versionamento Profissional de Código e Desenvolvimento de Sistemas.

2. OBJETIVO DA FASE 2 (ETAPA INTERMEDIÁRIA)

O objetivo central desta etapa é migrar o planejamento teórico desenhado na Fase 1 para um ambiente de desenvolvimento real.

3. ARQUITETURA E ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

A estrutura de arquivos e diretórios do projeto no repositório local e remoto no GitHub deve seguir obrigatoriamente a árvore planejada na Fase 1:

```
tasktracker-projeto/

├── README.md              # Documentação principal da aplicação e instruções de uso

├── .gitignore             # Regras para ignorar arquivos temporários do Python e ambiente virtual

├── docs/

│   └── planejamento_logico.pdf # PDF com o planejamento lógico e arquitetural entregue na Fase 1

└── src/

└── main.py            # Código-fonte principal da aplicação TaskTracker em Python
```

Detalhamento dos Arquivos:

- README.md: Arquivo em formatação Markdown contendo o título do projeto, descrição funcional, tecnologias utilizadas, guia de instalação e execução.
- .gitignore: Garante as boas práticas de software, ignorando pastas automáticas como __pycache__/, arquivos .pyc e diretórios .venv.
- docs/planejamento_logico.pdf: Documento original da Fase 1 mantido para rastreabilidade do projeto cumulativo.
- src/main.py: Contém o código-fonte em Python com o loop do menu, funções de cadastro, listagem e tratamento de entradas.

4. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON (src/main.py)

A implementação deve traduzir a "receita lógica" da Fase 1 em código funcional e bem estruturado:

A) Interface e Menu de Navegação

A aplicação deve operar via linha de comando, oferecendo um menu contínuo com as opções:

1. Cadastrar nova tarefa

2. Visualizar tarefas cadastradas

3. Sair da aplicação

B) Estrutura de Dados e Regras de Negócio

Cada tarefa deve ser representada como um objeto/dicionário contendo os seguintes campos e regras de validação:

- Título (String): Obrigatório. O sistema deve rejeitar entradas vazias ou compostas apenas por espaços em branco, solicitando nova digitação até que um título válido seja informado.
- Descrição (String): Detalhamento livre da tarefa.
- Prioridade (String): Validação estrita. Aceita exclusivamente as opções "Alta", "Média" (ou "Media") e "Baixa". Entradas fora desse padrão devem gerar mensagens de erro e repetição do prompt.
- Data Limite (String): Registro da data planejada para conclusão (formato livre ou DD/MM/AAAA).
- Status (String): Definido automaticamente como "Pendente" no momento do cadastro.

C) Listagem e Exibição

- Lista Vazia: Caso nenhuma tarefa tenha sido cadastrada, o programa deve exibir uma mensagem clara informando que não existem registros no momento.
- Lista Preenchida: Deve iterar sobre a lista de tarefas e exibir todas as propriedades organizadas e legíveis no terminal.